

Idealer OPV (letztes Semester)

Aufgabe 1.1 Erklären Sie das Prinzip der Rückkopplung. Was für Vorteile erhalten wir, wenn wir einen Verstärker mit sehr hoher Verstärkung in einer Schaltung mit Rückkopplung verwenden? Welche Nachteile von Verstärkerschaltung ohne Rückkopplung lassen sich vermeiden?

Prinzip: Ausgangssignal wird "rückgekoppelt" und vom Eingangssignal subtrahiert

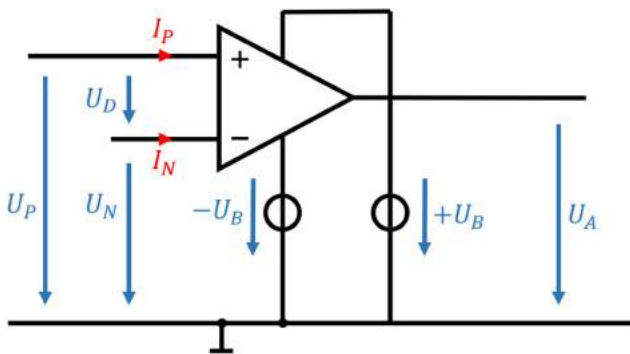
Vorteil: Schaltung ist unabhängig von OPV-Eigenschaften

Aufgabe 1.2 Welche Eigenschaften des OPV führen dazu, dass er sich sehr gut für die Verwendung in Schaltungen mit Rückkopplung eignet?

Differenzieller Eingang

Sehr hohe Verstärkung

Aufgabe 1.3 Zeichnen Sie das Schaltungssymbol eines OPV. Beschriften Sie Eingangsströme und Eingangsspannungen, Ausgangsspannung und Betriebsspannungen. Wie lautet der Zusammenhang zwischen Eingangsspannungen und Ausgangsspannung beim idealen OPV?



$$U_A = A_D \cdot U_D = A_D (U_P - U_N)$$

Aufgabe 1.4 Geben Sie die Eigenschaften eines idealen Operationsverstärkers an.

Kein Eingangsstrom

Unendliche Verstärkung

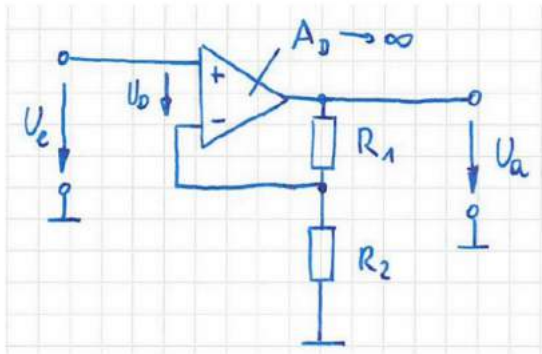
$$r_e = \infty \quad r_a = \emptyset$$

$$U_e = \emptyset \Rightarrow U_A = \emptyset \quad (\text{Kein Offset})$$

Keine Gleichtaktverstärkung

Beliebig große Ausgangsspannung

Aufgabe 1.5 Nichtinvertierender Verstärker: Zeichnen Sie die Schaltung auf und geben Sie Verstärkung, Eingangswiderstand und Ausgangswiderstand der Schaltung an. In welchem Wertebereich lässt sich die Verstärkung einstellen?



$$A = \frac{U_A}{U_E} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

$$A = 1 \dots \infty$$

$$r_e = \infty$$

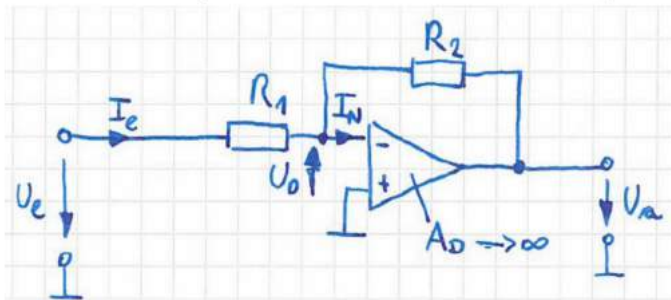
$$r_a = 0$$

Spezialfall:
 $R_1 = 0, R_2 = \infty$
 Spannungsfolger

Annahme: Idealer Operationsverstärker mit unendlich hoher Verstärkung

Aufgabe 1.6 Invertierender Verstärker: Zeichnen Sie die Schaltung auf und geben Sie Verstärkung, Eingangswiderstand und Ausgangswiderstand der Schaltung an. In welchem Wertebereich lässt sich die Verstärkung einstellen?

Annahme: Idealer Operationsverstärker mit unendlich hoher Verstärkung



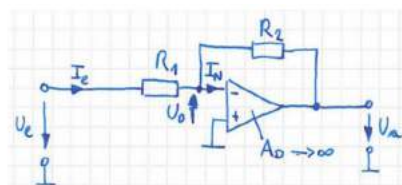
$$A = -0 \dots -\infty$$

$$A = \frac{U_A}{U_E} = -\frac{R_2}{R_1} \quad r_e = R_1 \quad r_a = 0$$

Aufgabe 1.7 Was verstehen wir unter dem Begriff *virtuelle Masse*?

Wie groß ist U_D ?

$$U_D = \lim_{A_D \rightarrow \infty} \frac{U_A}{A_D} = 0$$



Bei einem Operationsverstärker mit unendlich hoher Verstärkung muss die Differenzeingangsspannung null werden.

Invertierender Eingang hat gleiches Potential wie Masse/GND. Wird daher als virtuelle Masse bezeichnet.

Realer OPV

Aufgabe 2.1 Wenn die Verstärkung A_D des Verstärkers in der Schaltung in Abbildung 1 gegen ∞ geht, ist die Verstärkung der Gesamtschaltung durch $A_{ideal} = 1/k$ gegeben. Wie ist die Verstärkung A_{real} der Gesamtschaltung, wenn A_D einen endlichen Wert hat? Für eine Schaltung mit der gewünschten Verstärkung $A_{ideal} = 10$: Wie groß muss A_D mindestens sein, damit die Abweichung der realen Verstärkung von der idealen Verstärkung maximal 0,01 % ist?

$$A_{ideal} = \frac{1}{k}$$

$$A_{real} = \frac{A_D}{1 + A_D \cdot k}$$

$$A_{ideal} = \frac{1}{k} = 10$$

$$k = \frac{1}{10}$$

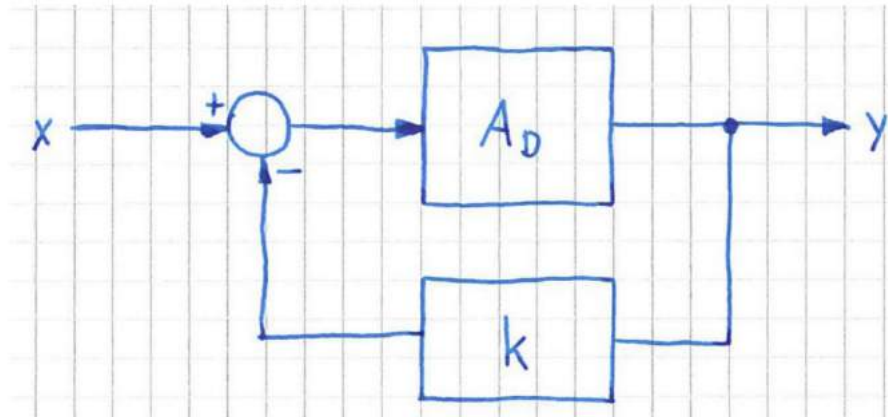


Abbildung 1

$$\frac{A_{ideal} - A_{real}}{A_{ideal}} = \frac{\frac{1}{k} - \frac{A_D}{1 + A_D \cdot k}}{\frac{1}{k}} = \frac{1}{1 + A_D \cdot k} = \frac{1}{1 + A_D \cdot \frac{1}{10}} = 0,0001 \quad (0,01\%)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{1 + A_D \cdot \frac{1}{10}} = 0,0001 = 10^{-4}$$

$$1 + A_D \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{10^{-4}}$$

$$A_D \cdot \frac{1}{10} = 10^4 + 1$$

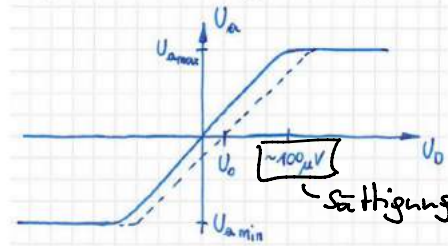
$$A_D = 10^5 + 10 \approx \underline{\underline{10^5}}$$

Aufgabe 2.2 Wie groß ist die Differenzverstärkung eines realen OPV typischerweise (einfach eine Größenordnung angeben)?

$$\sim 10^5 - 10^6$$

Aufgabe 2.3 Zeichnen Sie $U_A = f(U_D)$ für einen realen Operationsverstärker. Geben Sie an, bei welcher Spannung U_D der OPV-Ausgang in Sättigung geht, d.h. $U_{A,max}$ bzw. $U_{A,min}$ erreicht (ungefähr, einfach Größenordnung angeben).

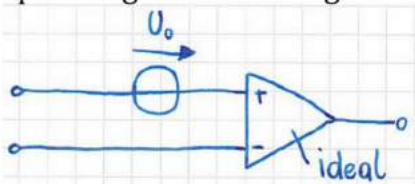
- Der Zusammenhang zwischen U_A und U_D müsste somit sein:



- Tatsächlich geht die Übertragungskennlinie jedoch nicht durch den Nullpunkt. Sie ist um die Offsetspannung U_O verschoben.

Aufgabe 2.4 Erklären Sie den Begriff *Offsetspannung* des OPV. Welche Auswirkungen hat die Offsetspannung auf eine Verstärkerschaltung mit einem OPV? Was kann gegen die Offsetspannung unternommen werden?

- Es muss eine kleine Spannungsdifferenz am Eingang angelegt werden, um eine Ausgangsspannung von 0 zu erhalten.
- Das Potential der virtuellen Masse ist um die Offsetspannung gegen Masse verschoben.
- Ausgangsspannung ist von einem Gleichspannungsoffset überlagert.



Kurve siehe strichlierte Linie
vorherige Aufgabe

Alte OPV haben Abgleichmöglichkeit
über Potentiometer

Neue OPV sollte auf gute Datenblatt-
werte geachtet werden

Was dagegen tun?

- AC-Signale mit Kondensator filtern
- Gesamtschaltung mit Offset zur Kompensation anpassen

Aufgabe 2.5 Erklären Sie den Begriff *Offsetspannungsdrift*.

Auch wenn die Offsetspannung abgeglichen ist, treten Beeinflussungen durch sie auf, da sie sich in Abhängigkeit von Temperatur, Zeit und Betriebsspannung ändert (Temperaturdrift, Langzeitdrift, Betriebsspannungsdrift).

Aufgabe 2.6 Erklären Sie den Begriff *Eingangsruhestrom* im Zusammenhang mit dem OPV. Durch welche Datenblattwerte wird diese Eigenschaft des OPV angegeben? In welchen Größenordnungen bewegen sich diese Ströme?

- Idealer OPV → unendlich hohe Eingangswiderstände
- Realer OPV → Eingangswiderstände typ. im MΩ oder GΩ-Bereich.
- Die Eingangswiderstände sind daher auch beim

- Wesentlich größer als Ströme, die durch Eingangswiderstände hervorgerufen werden.
- I_P, I_N sind also nicht null, sie sind Gleichströme, durch Konstantstromquellen am Eingang modelliert.

+++++ I I +++++

- Realer OPV → Eingangswiderstände typ. im $M\Omega$ oder $G\Omega$ -Bereich.
- Die Eingangswiderstände sind daher auch beim realen OPV meist vernachlässigbar.

Datenblattwerte:

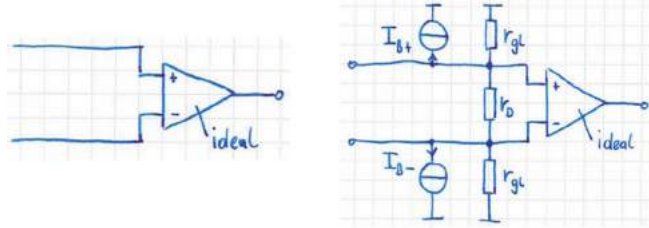
- input bias current I_B (Eingangsruhestrom)
- input offset current I_O (Eingangsoffsetstrom)

$$I_B = \frac{1}{2}(I_{B+} + I_{B-}) \quad (\text{Mittelwert})$$

$$I_O = |I_{B+} - I_{B-}| \quad (\text{Betrag der Differenz})$$

Typ. im nA-Bereich (FET OPVs im pA-Bereich).

I_{B+}, I_{B-} sind also nicht null, sie sind Gleichströme, durch Konstantstromquellen am Eingang modelliert.



Aufgabe 2.7 Erklären Sie den Begriff *Gleichtaktunterdrückung* in Zusammenhang mit dem OPV.

Legt man an invertierende und nichtinvertierenden Eingang die gleiche Spannung an, ist die Differenzspannung 0.

$$U_P = U_N = U_{Gl} \rightarrow U_D = 0$$

Es sollte $U_A = 0$ folgen. Aufgrund der (unerwünschten) Gleichtaktverstärkung ergibt sich jedoch ein Ausgangssignal.
(für Definition siehe Thema Differenzverstärker)

Aufgabe 2.8 Erklären Sie den Begriff *Slew Rate*.

- maximale Anstiegsgeschwindigkeit der Ausgangsspannung.
- z.B. OPA277: $0.8V/\mu s$
- Steigung eines Sinus im Nulldurchgang:

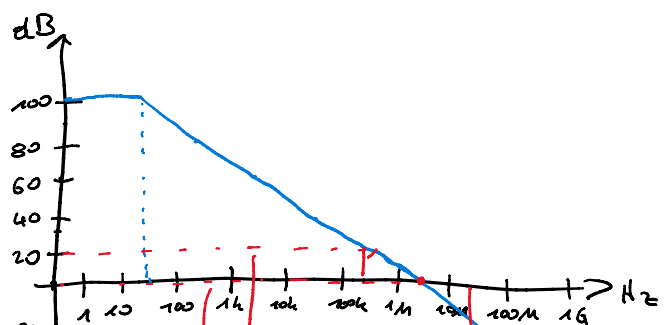
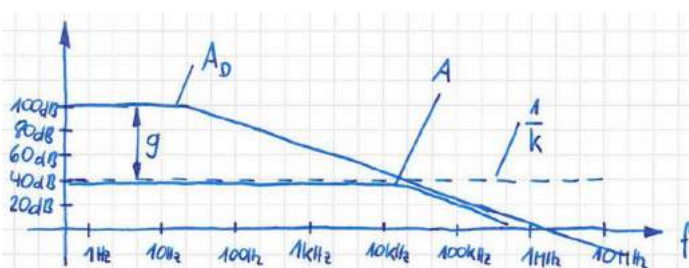
$$\max \frac{dU}{dt} = 2\pi f \hat{U}$$

Bei $0.8V/\mu s$ und $\hat{U} = 1V$:

$$f_{max} = \frac{0.8V/\mu s}{2\pi \hat{U}} = 127 \text{ kHz}$$

Rechnungsbeispiel gut möglich bei Prüfung

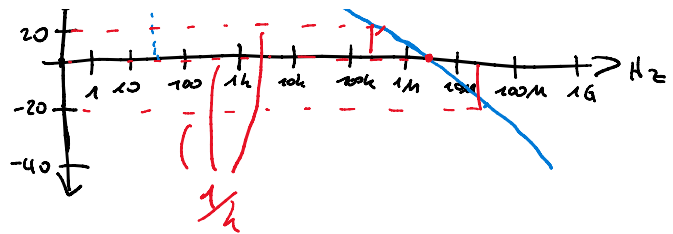
Aufgabe 2.9 Zeichnen Sie einen typischen Frequenzgang von $|A_D|$ (Betrag der Differenzverstärkung) eines OPV. Zeichnen Sie die Verstärkung von Operationsverstärkerschaltungen mit den Verstärkungen (der Gesamtschaltung) 10, 1 und 0,1 in das Diagramm ein und erläutern Sie, warum die Verstärkerschaltung mit Verstärkung 0,1 bei höheren Frequenzen verwendet werden kann als die anderen Schaltungen.





Überlegung: $g = kA_D$

$$\log_{10} g = \log_{10} kA_D = \log_{10} k + \log_{10} A_D = \log_{10} A_D - \log_{10} \frac{1}{k}$$



Verstärkung des OPVs reicht bei 0,1 am längsten aus, Schleifenverstärkung noch groß genug

Aufgabe 2.10 Was ist die erste Verstärkerstufe eines OPV (interner Aufbau eines OPV)?

Differenzverstärker

- Differenzverstärker am Eingang
- Nachgeschaltete weitere Verstärkerstufen
 - Verstärker in Emitterschaltung
 - Gegentaktendstufe (Emitterfolger für bipolare Ausgangssignale)

Aufgabe 2.11 Was ist der Vorteil eines Chopper-stabilisierten OPVs?

- Chopper (Zerhacker)-OPV: Eingangssignal wird zerhackt (in eine Wechselspannung umgewandelt), dann als solches AC-Signal verstärkt. Offsetspannungen können durch kapazitive Kopplung weggefiltert werden, zum Schluss wird das AC-Signal gleichgerichtet (sehr geringe Offsetspannung). Realisierung als Chopper-stablisierter OPV.

=> keine Offset-Spannung

Gleichsignal => Umwandeln AC => Koppeln
=> Gleichrichten



Aufgabe 2.12 Was ist mit dem Begriff *rail-to-rail* in Zusammenhang mit dem OPV gemeint?

• Rail-to-rail OPV:

- Mit rail-to-rail Eingang: Erlaubt Eingangsspannungen bis nahe an die Betriebsspannungen heran oder darüber hinaus.
- Mit rail-to-rail Ausgang: Erlaubt Ausgangsspannungen bis nahe an die Betriebsspannung heran oder darüber hinaus.

Aufgabe 2.13 Abbildung 2: Welches Problem ist bei dieser Schaltung zu erwarten?

Kondensator bringt Schaltung zum Schwingen durch 180° Phasenverschiebung

- Eine große Kapazität am Ausgang kann in Kombination mit dem Ausgangswiderstand als Tiefpass wirken.
- Dieser Tiefpass bewirkt eine Phasendrehung, dadurch kann die Gegenkopplung der Schaltung in Richtung einer Mitkopplung gehen. Die Schaltung beginnt zu schwingen.

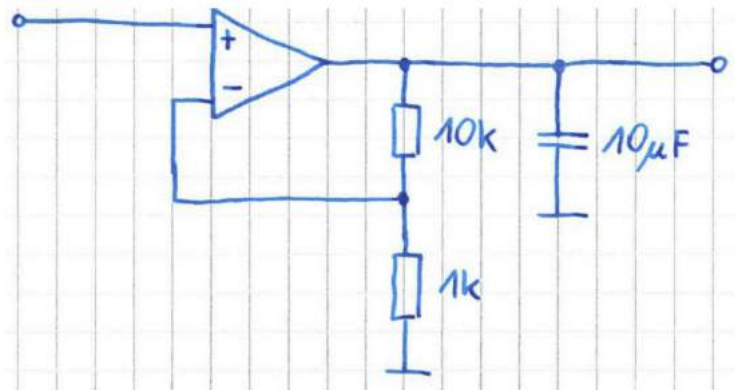
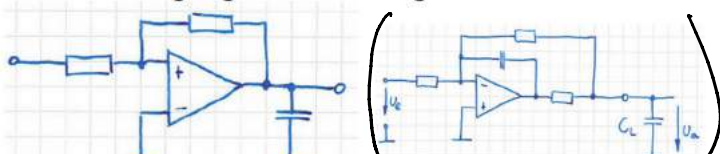
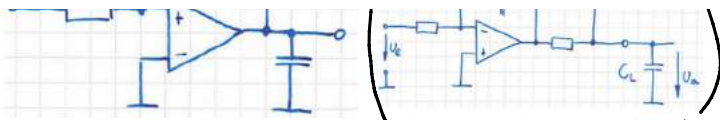


Abbildung 2





Verbesserte Schaltung
Schwingt nicht so schnell

Aufgabe 2.14 Einfluss der Offsetspannung: Die Offsetspannung (*input offset voltage* eines Operationsverstärkers vom Typ LM324 ist im Datenblatt mit 2 mV gegeben. Mit diesem OPV wird ein invertierender Verstärker mit der Verstärkung $A = -10$ aufgebaut. Als Widerstände für das Rückkoppelnetzwerk werden 1 kΩ und 10 kΩ verwendet. Berechnen Sie die resultierende Ausgangsspannung, wenn die Eingangsspannung der Schaltung $u_e = 0$ V ist. Welche Ausgangsspannung würden wir bei Verwendung eines idealen OPV erwarten?

$$\text{Real: } u_e = 0 \text{ V} \quad u_{e, \text{real}} = u_e + U_{\text{offset}} = 2 \text{ mV}$$

$$u_a = A \cdot u_e = -20 \text{ mV}$$

$$\text{Ideal: } u_e = 0 \text{ V} \quad U_{\text{offset}} = 0 \text{ V} \quad u_a = 0 \text{ V}$$

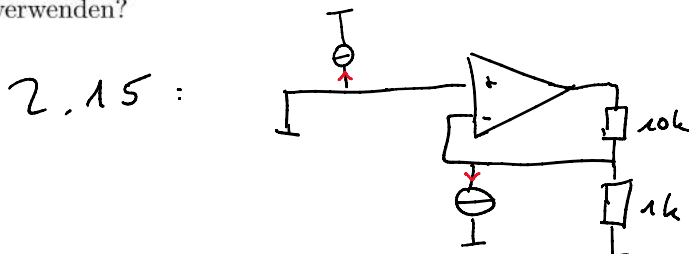
Aufgabe 2.15 Einfluss der Offsetspannung: Die Offsetspannung (*input offset voltage* eines Operationsverstärkers vom Typ LM324 ist im Datenblatt mit 2 mV gegeben. Mit diesem OPV wird ein nichtinvertierender Verstärker mit der Verstärkung $A = 11$ aufgebaut. Als Widerstände für das Rückkoppelnetzwerk werden 1 kΩ und 10 kΩ verwendet. Berechnen Sie die resultierende Ausgangsspannung, wenn die Eingangsspannung der Schaltung $u_e = 0$ V ist. Welche Ausgangsspannung würden wir bei Verwendung eines idealen OPV erwarten? (Hinweis: Ähnlich wie bei Aufgabe 2.14 vorgehen. Realen OPV durch idealen OPV mit einer zusätzlichen Spannungsquelle U_O für die Offsetspannung ersetzen. Eingang der Gesamtschaltung mit Masse verbinden ($u_e = 0$ V), dann resultierende Ausgangsspannung berechnen)

$$\text{Real: } u_e = 0 \text{ V} \quad u_{e, \text{real}} = u_e + U_{\text{offset}} = 2 \text{ mV}$$

$$u_a = u_{e, \text{real}} \cdot A = 22 \text{ mV}$$

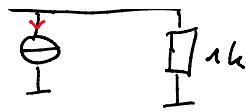
$$\text{Ideal: } u_e = 0 \text{ V} \quad U_{\text{offset}} = 0 \text{ V} \quad u_a = 0 \text{ V}$$

Aufgabe 2.16 Einfluss der Eingangsruhestrome: Der Mittelwert der Eingangsruhestrome eines OPV ist durch den *input bias current* gegeben. Im Datenblatt des LM324 wird dieser mit typisch 45 nA gegeben. Für die Berechnung der Auswirkungen dieser Ströme auf eine Schaltung müssen wir damit den realen Operationsverstärker in der Schaltung durch einen idealen ersetzen, an dessen Eingänge die Stromquellen I_{B+} und I_{B-} wirken, wie in Seite 13 der Präsentation zur Lehrveranstaltungseinheit Regelschaltungen gezeigt (Die Widerstände, die in der Präsentation gezeigt wurden, lassen wir weg, da wir den Einfluss der Eingangswiderstände in dieser Aufgabe nicht untersuchen). I_{B+} und I_{B-} setzen wir nun gleich dem *input bias current*, $I_{B+} = I_{B-} = 45$ nA. Verwenden Sie die Schaltungen der Aufgaben 2.14 (invertierender Verstärker) und 2.15 (nichtinvertierender Verstärker) mit den Widerständen 1 kΩ und 10 kΩ. Setzen Sie die Eingangsspannung $u_e = 0$ V und berechnen Sie die resultierende Ausgangsspannung, die durch die Eingangsruhestrome hervorgerufen wird. Wie ändert sich die Ausgangsspannung, wenn wir für die Widerstände nun 100 kΩ und 1 MΩ verwenden?



$$U_D = (-) 45 \text{ nA} \cdot 10 \text{ k}\Omega = -45 \mu\text{V}$$

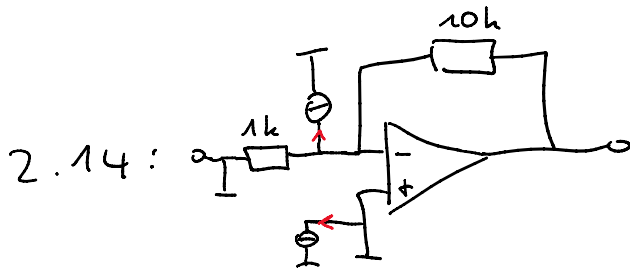
$$u_a = A \cdot U_D = -495 \mu\text{V}$$



$$U_A = A \cdot U_D = \underline{\underline{415 \mu V}}$$

$$100k \cdot 1M \Rightarrow U_D = (-1) \cdot 45 nA \cdot 1 M\Omega = -45 mV$$

$$U_A = A \cdot U_D = \underline{\underline{-495 mV}}$$



$$U_D = (-1) \cdot 45 nA \cdot 1 k\Omega = -45 \mu V$$

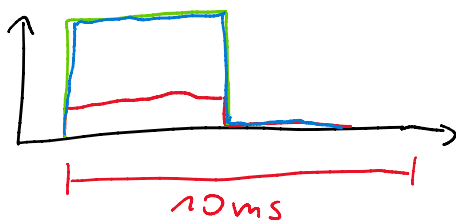
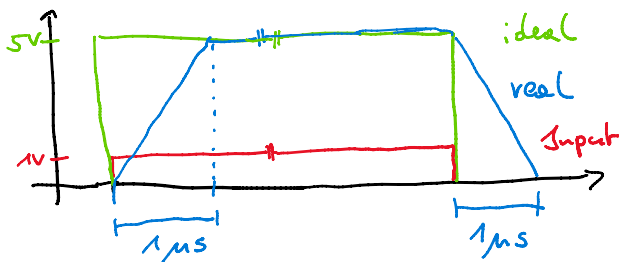
$$U_A = A \cdot U_D = \underline{\underline{450 \mu V}}$$

$$100k \cdot 1M \Rightarrow U_D = (-1) \cdot 45 nA \cdot 1 M\Omega = -45 mV$$

$$U_A = A \cdot U_D = \underline{\underline{450 mV}}$$

Aufgabe 2.17 Am Eingang eines nichtinvertierenden Verstärkers mit einer Verstärkung von $A = 5$ liegt ein Rechtecksignal mit einer Amplitude von 1 V und einer Frequenz von 100 kHz an. Zeichnen Sie den zeitlichen Verlauf der Ausgangsspannung, wenn die Slew Rate des verwendeten OPV $5 V/\mu s$ beträgt.

$$f = 100 kHz \Rightarrow T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1 \cdot 10^5 \frac{1}{s}} = 10^{-5} s = 10 \mu s$$



Man erkennt Slewrate bei dieser Frequenz fast nicht

Aufgabe 2.18 Am Eingang eines nichtinvertierenden Verstärkers mit einer Verstärkung von $A = 5$ liegt ein Sinussignal mit einer Amplitude von 1 V und einer Frequenz von 100 kHz an. Kann die resultierende Ausgangsspannung mit einem Operationsverstärker, dessen Slew Rate $5 V/\mu s$ beträgt, richtig ausgegeben werden?

$$\max \frac{dU}{dt} = 2\pi f \hat{U}$$

$$5 \frac{V}{\mu s} = 2\pi f \cdot 5 V$$

$$\Rightarrow f = \frac{5 \frac{V}{\mu s} \cdot \frac{1}{5 V}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^{-6} s} = 159,155 kHz$$

$$\Rightarrow f = \frac{5 \frac{V}{ms} \cdot \frac{1}{5V}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^{-6}s} = \underline{\underline{159,155 \text{ kHz}}}$$

$\Rightarrow$ Geht sich aus

Sensorschaltungen

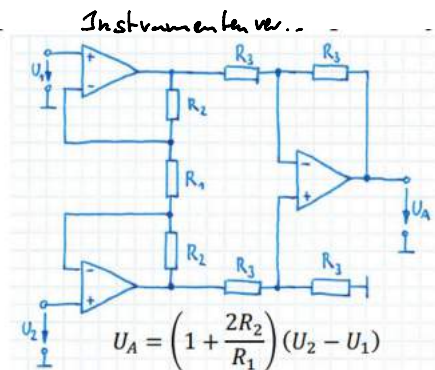
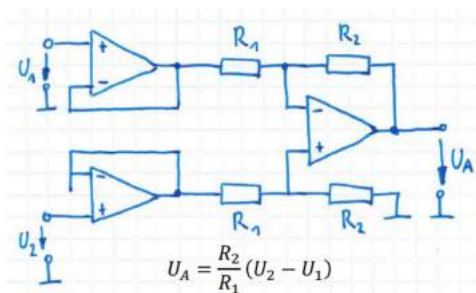
Aufgabe 3.1 Mit welchen Schaltungen kann eine Spannung zwischen zwei beliebigen Punkten einer Schaltung gemessen werden? Wodurch unterscheiden sich diese Schaltungen?

Subtrahierer mit Spannungsfolger

Instrumentenverstärker

- Verstärkung kann über nur einen Widerstand eingestellt werden
- Größere Gleichstromunterdrückung

Subtrahierer



Aufgabe 3.2 Dimensionieren Sie eine Schaltung, die die Differenz von zwei Eingangsspannungen U_1 und U_2 um den Faktor 5 verstärkt ausgibt, also $U_A = 5 \cdot (U_1 - U_2)$.

$$U_A = \frac{R_2}{R_1} (U_2 - U_1) \quad \begin{array}{l} R_2 = 5 \text{ k}\Omega \\ R_1 = 1 \text{ k}\Omega \end{array}$$

Aufgabe 3.3 Weshalb ist es vorteilhaft, Instrumentenverstärker zu verwenden, die komplett als integrierte Schaltung aufgebaut sind, anstatt sie selbst mit Operationsverstärkern und Widerständen aufzubauen?

R_3 müssen gut gepaart sein

Aufgabe 3.4 Was ist die Aufgabe einer Komparatorschaltung? Zeichnen Sie ein Beispiel einer Komparatorschaltung sowie ein Diagramm, das den Zusammenhang zwischen Eingangsspannung und Ausgangsspannung der Schaltung beschreibt.

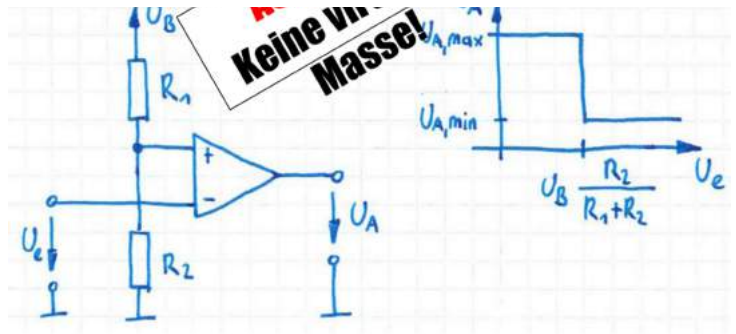
Überprüfen ob eine Spannung über einem Grenzwert liegt

Manchmal interessiert uns der genaue Spannungswert gar nicht. Wir wollen nur wissen,



Manchmal interessiert uns der genaue Spannungswert gar nicht. Wir wollen nur wissen, ob er oberhalb oder unterhalb einer definierten Grenze liegt.

Überlegung: Verwendung des Operationsverstärkers ohne Rückkopplung



Aufgabe 3.5 Dimensionieren Sie eine Komparatorschaltung, die eine Eingangsspannung mit einer Schaltschwelle von 2 V vergleicht.

$$U_{B_{\text{gew}}} = 4V \quad R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$U_B \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 2V$$

$$4V \cdot \frac{1}{2} = 2V$$

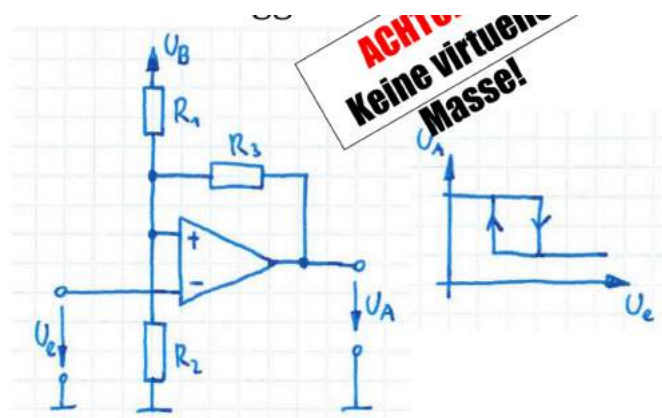
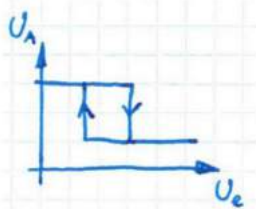
Aufgabe 3.6 Wodurch unterscheiden sich spezielle Komparator-Bauteile wie der LM339 von normalen Operationsverstärkern?

Komparatorschaltungen haben einen Open-Collector-Ausgang und können den Ausgang direkt auf Masse ziehen

Aufgabe 3.7 Was ist die Eigenschaft eines Schmitt-Triggers? Was für Vorteile hat die Verwendung einer Schmitt-Trigger-Schaltung gegenüber einer einfacheren Komparatorschaltung, wenn das Eingangssignal verrauscht oder von Störungen überlagert ist?

Komparatorschaltung mit Schmitt-Trigger

- Problem: Wenn $U_P = U_N$, ist die Ausgangsspannung irgendwo zwischen $U_{A,min}$ und $U_{A,max}$ → Als Logiksignal nicht brauchbar.
- Der Schmitt-Trigger ist eine Komparatorschaltung mit Hysterese:

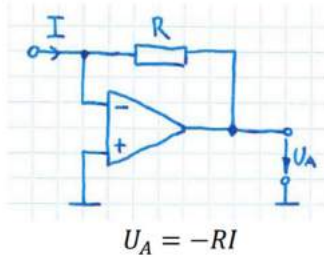


Bei leicht schwankendem Eingang ändert sich der Ausgang nicht sofort

Aufgabe 3.8 Zeichnen Sie zwei Schaltungen zur Strommessung auf und beschreiben sie ihre Funktionsweise.

Transimpedanzverstärker (transimpedance amplifier)

- Eigentlich eine stromgesteuerte Spannungsquelle.
- Invertierender Verstärker mit $R_1 = 0$

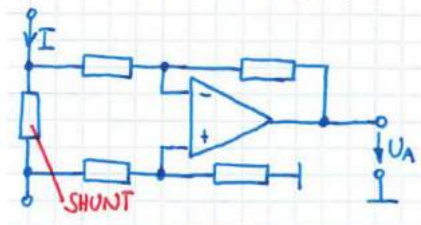


Probleme beim Transimpedanzverstärker

- Der Ausgangsstrom des OPV ist gleich dem gemessenen Strom: Der Messbereich der Schaltung ist somit limitiert durch den Ausgangsstrom des OPV.
- Der Eingang hat Masse-Potential. Es können somit nur Ströme zur Masse gemessen werden. Strommessung z.B. an der Betriebsspannungsseite ist nicht möglich.

Strommessung mit Shunt

- Strom wird durch einen kleinen Widerstand (Shunt) geleitet.
- Die Spannung an diesem Widerstand wird mit einer der Subtrahiererschaltungen gemessen.



Aufgabe 3.9 Was ist ein Transimpedanzverstärker? Wie funktioniert er? Wie kann er zur Strommessung verwendet werden? Welche Vorteile, welche Nachteile hat ein Transimpedanzverstärker gegenüber der Strommessung mit einem Shunt?

Was? Strom gesteuerte Spannungsquelle

Wie Funktioniert? Invertierender Verstärker ohne $R_1 \Rightarrow U_A = -R \cdot I$

Wie Strommessung? $I = -\frac{U_A}{R}$

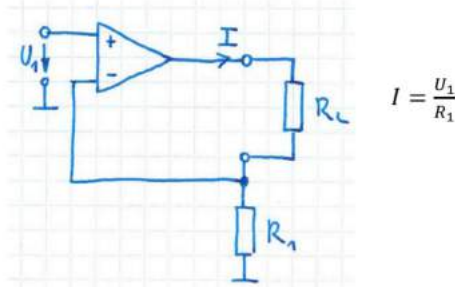
Vorteil: Sehr genau

Nachteil: Nur für kleinere Ströme
Man kann nur gegen Masse messen

Aufgabe 3.10 Dimensionieren Sie eine Stromquelle mit einem Operationsverstärker, die einen Konstantstrom von 5 mA ausgibt.

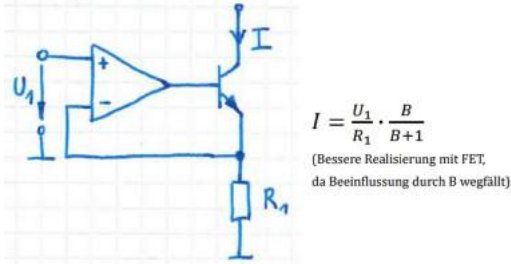
Stromquelle mit OPV

Limitiert durch den maximalen Ausgangsstrom des OPV.



Stromquelle mit OPV für größere Ströme

- Vergrößerung des Stroms durch nachgeschalteten Transistor oder FET.



$$U_1 = 5V$$

$$R_1 = 1k\Omega \Rightarrow I = \frac{5V}{1k\Omega} = 5mA$$

Aufgabe 3.11 Wie kann man eine Messschaltung zur Widerstandsmessung bauen?

Zwei Möglichkeiten:

- Konstante Spannung anlegen und Strom durch den Widerstand messen.
- Konstanten Strom durch den Widerstand erzeugen, Spannung am Widerstand messen.

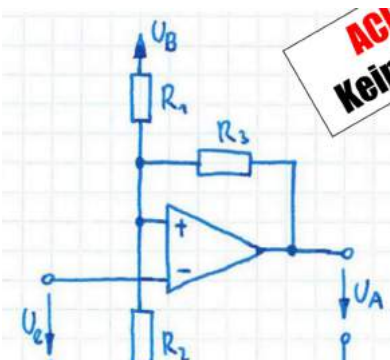
Aufgrund der Innenwiderstände von Voltmetern/Amperemeter eignet sich die erste Methode besser für sehr große Widerstände, die zweite besser für kleine Widerstände.

Stromquellen werden benötigt!

Aufgabe 3.12 Berechnung einer Schmitt-Trigger-Schaltung. Dimensionieren Sie einen Schmitt-Trigger ähnlich dem aus der Laborübung. Nehmen Sie eine Betriebsspannung von 5 V an. Der Operationsverstärker sei ein rail-to-rail-Typ mit $U_{a,max} = 5V$ und $U_{a,min} = 0V$. Die Schaltschwellen ($= U_{R2}$ in der Schaltung der Laborübung) sollen 2 V und 3 V sein. Wählen Sie die Widerstände R_1 , R_2 und R_3 so, dass sich die gewünschten Schaltschwellen ergeben.

$$U_b = 5V \quad U_{a,max} = 5V \quad U_{a,min} = 0V$$

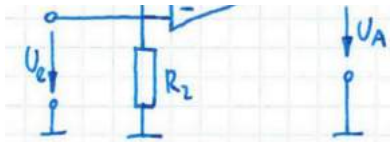
$$\text{Schaltschwellen} = 2V \dots 3V$$



Gewählt: $R_1 = 10k\Omega$
 $R_2 = 10k\Omega$ } Symmetrische Schaltschwellen

$$1V = U_b \cdot \frac{\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}}{R_3 + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}}$$

$$100k\Omega$$



$$1V = 5V \cdot \frac{\frac{100}{20} k\Omega}{R_3 + \frac{100}{20} k\Omega}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{5 k\Omega}{R_3 + 5 k\Omega}$$

$$\frac{1}{5} (R_3 + 5 k\Omega) = 5 k\Omega$$

$$R_3 + 5 k\Omega = 25 k\Omega$$

$$\underline{\underline{R_3 = 20 k\Omega}}$$

Labor vorbereitung

3.1 Frequenzgang

Ermitteln Sie aus dem Datenblatt des LM324 dessen Differenzverstärkung (*open loop gain*) bei einer Frequenz von 1 kHz. Wie groß ist die Schleifenverstärkung g , wenn Sie damit nichtinvertierende Verstärker mit den Verstärkungen 1, 10 und 100 aufbauen? Mit welchem Fehler müssen wir bei der Verstärkung rechnen, wie groß ist die Abweichung zwischen der tatsächlichen Verstärkung und der Verstärkung mit einem idealen Operationsverstärker?

Voltage Gain bei 1 kHz: ca. 60 dB

$$A_0 = 55 \text{ dB} = 562$$

Verstärkung 1: $A = \frac{1}{k_1} \Rightarrow k_1 = 1 \Rightarrow g_1 = A_0 \cdot k_1 = 562$

- 11 - 10: $A = \frac{1}{k_2} \Rightarrow k_2 = \frac{1}{10} \Rightarrow g_2 = A_0 \cdot k_2 = 56,2$

- 11 - 100: $A = \frac{1}{k_3} \Rightarrow k_3 = \frac{1}{100} \Rightarrow g_3 = A_0 \cdot k_3 = 5,62$

$$A_{ideal}^1 = \frac{1}{k_1} = 1 \quad A_{real}^1 = \frac{562}{1 + 562 \cdot 1} = 0,998 \quad \Rightarrow \text{Abweichung: } 0,178\%$$

$$A_{ideal}^2 = \frac{1}{k_2} = 10 \quad A_{real}^2 = \frac{562}{1 + 562 \cdot \frac{1}{10}} = 9,825 \quad \Rightarrow \text{Abweichung: } 1,78\%$$

$$A_{ideal}^3 = \frac{1}{k_3} = 100 \quad A_{real}^3 = \frac{562}{1 + 562 \cdot \frac{1}{100}} = 84,894 \quad \Rightarrow \text{Abweichung: } 17,8\%$$

3.1 Messschaltung nach Wahl dimensionieren

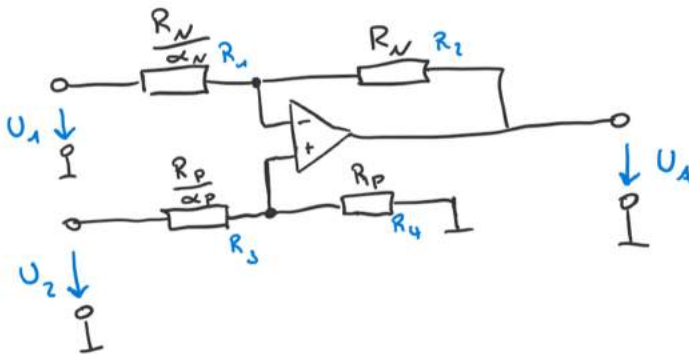
Wählen Sie eine der Messschaltungen aus der Vorlesung. Legen Sie die mathematische Funktion fest, die diese Messschaltung beschreiben soll (z.B. Verstärkung wählen). Dimensionieren Sie die Messschaltung (Widerstandswerte, Versorgungsspannungen). Legen Sie den Eingangsspannungsbereich für die Schaltung fest. Als Operationsverstärker steht Ihnen ein LM324 zur Verfügung (4 Operationsverstärker in einem Gehäuse).

3.2 Schaltungssimulation

Überprüfen Sie die Funktion der berechneten Schaltung in einer Simulation mit LTSpice. Die *dc sweep*-Simulation eignet sich sehr gut für diese Aufgabe. Bringen Sie die Simulationsdatei in die Labortübung mit.

Subtrahierer:

Funktion: $U_A = \alpha \cdot (U_1 - U_2)$



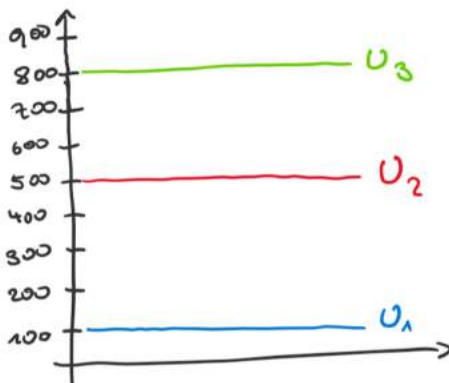
$$\alpha = \alpha_N = \alpha_P = 2$$

$$R_1 = 5 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 10 \text{ k}\Omega \quad R_4 = 20 \text{ k}\Omega$$

$$\text{Versorgungsspannung} = 5 \text{ V}$$

Beispielrechnung



$$U_3 = 2 \cdot (U_2 - U_1)$$

In diesem Abschnitt verwenden wir einen OPV als Komparator. Wie in der Vorlesung angemerkt, ist ein Komparator ein OPV, der speziell für diese Aufgabe optimiert wurde. Ein gewöhnlicher OPV wie der UA741 oder der LM324 ist aufgrund seiner kleinen Slew-Rate nicht für diesen Zweck geeignet. Wir werden ihn aber trotzdem verwenden, da wir die Schaltung nur bei sehr niedrigen Frequenzen betreiben werden.

Abbildung 1 zeigt die Schaltung eines Schmitt-Triggers. Die Widerstandswerte sind mit $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 4,7 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 100 \text{ k}\Omega$ gegeben. Die Betriebsspannung U_b sei 5 V.

a) Der OPV, ein LM324, wird als Komparator betrieben. In diesem Betrieb wechselt sein Ausgang zwischen der minimalen und der maximalen Ausgangsspannung hin und her. Ermitteln Sie die minimale Ausgangsspannung $U_{a,\min}$ und die maximale Ausgangsspannung $U_{a,\max}$ aus dem Datenblatt.

b) Berechnen Sie die Spannung U_{R2} am nichtinvertierenden Eingang für die beiden Fälle $U_a = U_{a,\min}$ und $U_a = U_{a,\max}$.

c) Die Eingangsspannung U_e wird mit der Spannung am nichtinvertierenden Eingang (U_{R2}) verglichen. Zeichnen Sie die Transferfunktion der Schaltung (U_a über U_e), einmal für ansteigende Spannung U_e , einmal für abnehmende Spannung U_e .

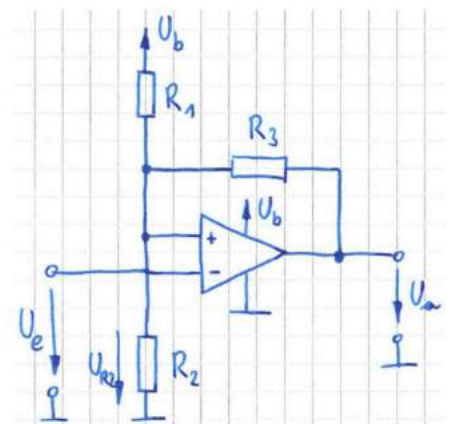


Abbildung 1: Schaltung des Schmitt-Triggers

zu 3.1a Im Datenblatt findet sich auf der ersten Seite der Hinweis *Large output voltage swing 0 V to $V_+ - 1.5 \text{ V}$* . Des weiteren entnehmen wir dem Datenblatt, dass mit V_+ die Betriebsspannung gemeint ist. Eine genauere Spezifikation finden wir auf Seite 5 für den LM324. Unter *Output Voltage Swing* sehen wir, dass die minimale Ausgangsspannung einen Wert von typisch $U_{a,\min} = 5 \text{ mV}$ hat. Für die maximale Ausgangsspannung existiert keine genauere Spezifikation, wir nehmen somit die Angabe von Seite 1, $U_{a,\max} = U_b - 1.5 \text{ V} = 3.5 \text{ V}$.

zu 3.1b Die Schaltung am nichtinvertierenden Eingang des OPV lässt sich durch jene in Abbildung 2 darstellen. Wir wenden das Überlagerungsprinzip nach Helmholtz an. Zunächst ersetzen wir die Spannungsquelle U_a durch einen Kurzschluss und berechnen

$$U'_{R2} = U_b \frac{R_2 // R_3}{R_1 + (R_2 // R_3)} = 1.55 \text{ V}. \quad (1)$$

Dann berechnen wir die Spannung U_{R2} für die Ausgangsspannung U_a , müssen also die Betriebsspannungsquelle U_b durch einen Kurzschluss ersetzen. Wir erhalten

$$U''_{R2} = U_a \frac{R_1 // R_2}{R_3 + (R_1 // R_2)} = \begin{cases} 108 \text{ mV} & \text{für } U_a = 3.5 \text{ V} \\ 154 \mu\text{V} & \text{für } U_a = 5 \text{ mV} \end{cases} \quad (2)$$

Die Spannung am nichtinvertierenden Eingang ist somit

$$U_{R2} = U'_{R2} + U''_{R2} = \begin{cases} 1.66 \text{ V} & \text{für } U_a = U_{a,\max} \\ 1.55 \text{ V} & \text{für } U_a = U_{a,\min} \end{cases} \quad (3)$$

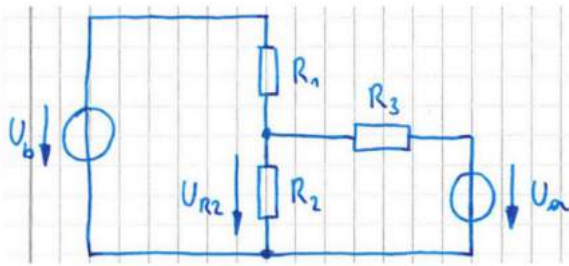


Abbildung 2: Spannung am nichtinvertierenden Eingang des Schmitt-Triggers